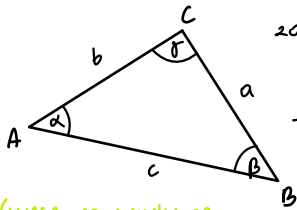


Boki trójkąta mają długości a, b, c , natomiast miary kątów są odpowiednio równe α, β, γ . Wykaż, że jeśli $\frac{a}{c} \cdot \sin \alpha + \frac{b}{c} \cdot \sin \beta = \sin \gamma$, to trójkąt ten jest prostokątny.

① tworzymy rysunek poglądowy



(uwaga: na rysunku są domyślne oznaczenia dla $\triangle ABC$, gdy nie mamy danych)

założenie:

$$\frac{a}{c} \cdot \sin \alpha + \frac{b}{c} \cdot \sin \beta = \sin \gamma$$

teza:

$\triangle ABC$ - prostokątny

② zapiszmy fragment tw. sinusów:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma} = \frac{b}{\sin \beta}$$

③ możemy wyznaczyć $\frac{a}{c}$ i $\frac{b}{c}$

$$\frac{a}{c} = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} \quad \text{i} \quad \frac{b}{c} = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$$

④ podstawiamy $\frac{a}{c}$ i $\frac{b}{c}$ do założenia

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} \cdot \sin \alpha + \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} \cdot \sin \beta = \sin \gamma \quad / : \sin \gamma \neq 0$$

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \gamma} + \frac{\sin^2 \beta}{\sin^2 \gamma} = 1$$

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \quad / \cdot c^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

tw. Pitagorasa jest spełnione w $\triangle ABC$,
więc $\triangle ABC$ jest prostokątny

c.k.d.